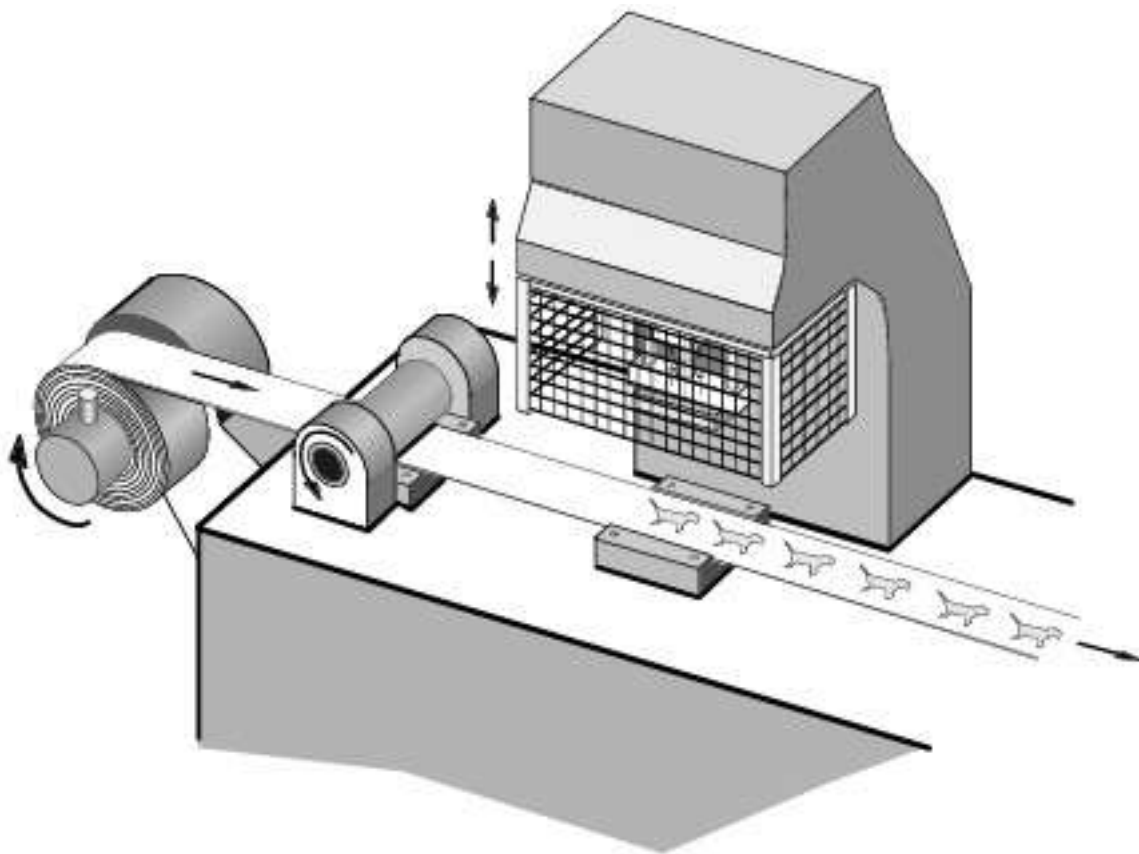


#### **Percobaan 4** **Embossing Machine**

##### **Tujuan Praktikum:**

1. Mengenalkan mahasiswa tentang penggunaan katup *One Way Flow Control Valve*
2. Menunjukkan bagaimana cara menjelaskan perbedaan antara katup *flow control valve* dan *throttle valve* berdasarkan aplikasi konkret

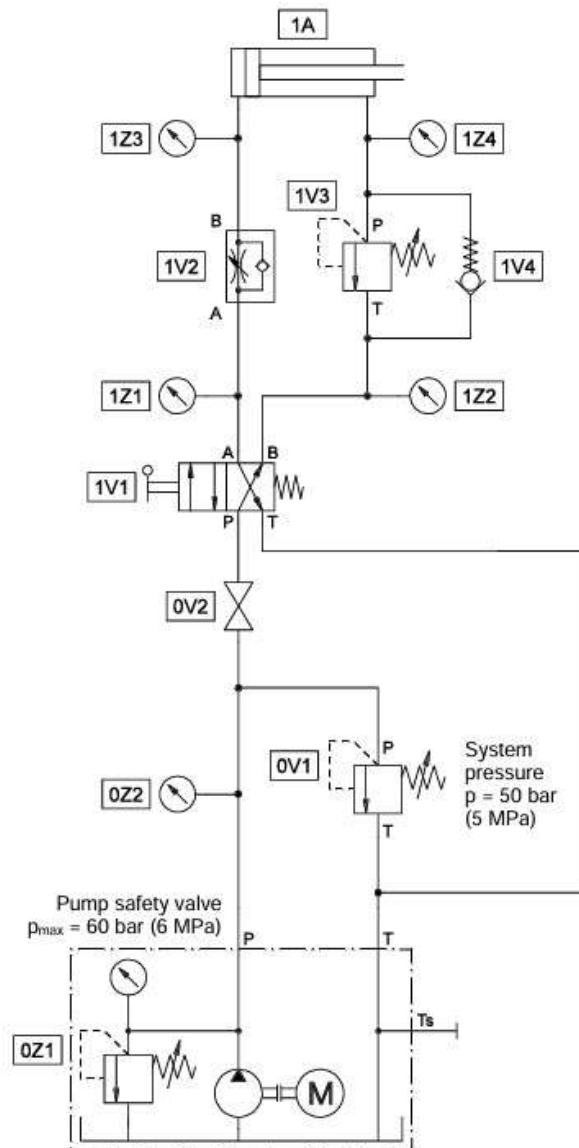
##### **Gambar Skema:**



*Hydraulic Embossing Machine* atau mesin emboss hidrolik merupakan mesin yang digunakan untuk mencetak simbol atau pola pada foil logam menggunakan tekanan hidrolik. Mesin ini dilengkapi dengan beberapa komponen utama untuk memastikan proses berjalan dengan efisien dan aman. *One way flow control valve* digunakan untuk mengatur kecepatan gerakan stempel ke bawah sesuai dengan kecepatan pergerakan foil. Untuk mencegah stempel jatuh kebawah akibat beratnya, digunakan katup pelepas tekanan (*Pressure Relief Valve*).



### Rangkaian Sirkuit Hidrolik:



### Peralatan Percobaan:

| Item no.                | Qty. | Description                      |
|-------------------------|------|----------------------------------|
| 0Z1                     | 1    | Hydraulic power pack             |
| 0Z2, 1Z1, 1Z2, 1Z3, 1Z4 | 5    | Pressure gauge                   |
| 0V1, 1V3                | 2    | Pressure relief valve            |
| 0V2                     | 1    | Shut-off valve                   |
| 1V1                     | 1    | 4/2-way valve, manually operated |
| 1V2                     | 1    | One-way flow control valve       |
| 1A                      | 1    | Cylinder, double-acting          |
| 1V2                     | 1    | Non-return valve                 |
|                         | 14   | Hose line                        |
|                         | 4    | Branch tee                       |
|                         | 1    | Stop-watch                       |



**Prosedur Praktikum:**

1. Persiapkan jumlah komponen sesuai dengan alokasinya dalam rangkaian.
2. Pasang dan rangkai semua komponen dengan benar sesuai dengan sirkuit hidrolik yang dimaksud.
3. Sambungkan masing-masing komponen secara lengkap dan benar menggunakan selang hidrolik.
4. Periksa fungsi dan rangkaiannya sebelum menjalankan percobaan.
5. Nyalakan pompa hidrolik dan pastikan tekanan minyak hidrolik yang digunakan adalah 60 bar.
6. Tutup katup *shut-off* (0V2)
7. Atur tekanan sistem melalui PRV 0V1 ke 50 bar.
8. Buka kembali shut-off valve dan PRV 1V3 agar sistem siap jalan.
9. Atur one-way flow control valve hingga silinder maju dalam  $\pm 3$  detik.
10. Setelah disetel, jangan ubah posisi FCV selama percobaan.
11. Atur PRV 1V3 agar tekanan di P1Z4 tetap di 10 bar
12. Amati dan catat tekanan di P1Z3 serta waktu cylinder untuk bergerak extend
13. Variasikan bukaan PRV 0V1 (50, 40, 30, 20, 10 bar), dan jaga tekanan di P1Z4 agar tetap 10 bar dengan menggunakan PRV 1V3
14. Catat semua data yang diperlukan
15. Ulangi Kembali Langkah 7-12 dengan variasi bukaan PRV 1V3 (10, 20, 30, 40, 50 bar), dan jaga tekanan di P1Z1 tetap 50 bar dengan menggunakan PRV 0V1.
16. Catat semua data yang diperlukan.
17. Matikan pompa hidrolik ketika sudah selesai, dan rapikan kembali komponen hidrolik di tempat yang sudah disediakan.

**Tugas:**

Buatlah pengukuran untuk data-data pada tabel berikut :

1. Tekanan yang diukur :
  - P1Z1: Tekanan sebelum *one way flow control valve*.
  - P1Z3: Tekanan setelah *one way flow control valve*.
  - P1Z4: Tekanan pada katup penahan balik (*counter-holding valve*).
2. Waktu Gerakan Silinder :



- $t \rightarrow$ : Cylinder advance-stroke time

| Fluctuating inlet pressure | $p_{1z1}$ | $p_{1z3}$ | $p_{1z4}$ | $t \rightarrow$ |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|                            | 50 bar    |           | 10 bar    |                 |
|                            | 40 bar    |           | 10 bar    |                 |
|                            | 30 bar    |           | 10 bar    |                 |
|                            | 20 bar    |           | 10 bar    |                 |
|                            | 10 bar    |           | 10 bar    |                 |

| Fluctuating outlet pressure | $p_{1z1}$ | $p_{1z3}$ | $p_{1z4}$ | $t \rightarrow$ |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|                             | 50 bar    |           | 10 bar    |                 |
|                             | 50 bar    |           | 20 bar    |                 |
|                             | 50 bar    |           | 30 bar    |                 |
|                             | 50 bar    |           | 40 bar    |                 |
|                             | 50 bar    |           | 50 bar    |                 |

**Conclusion** How does the travel time changes as the pressures at the inlet and outlet vary?

---



---



---



---

What is the difference between this circuit and the one with the 2-way flow control valve (see exercise 9) and what is the reason for this?

---



---



---



---